

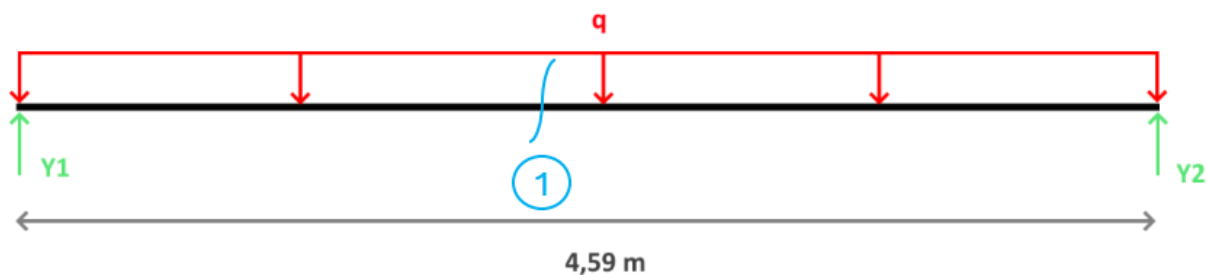
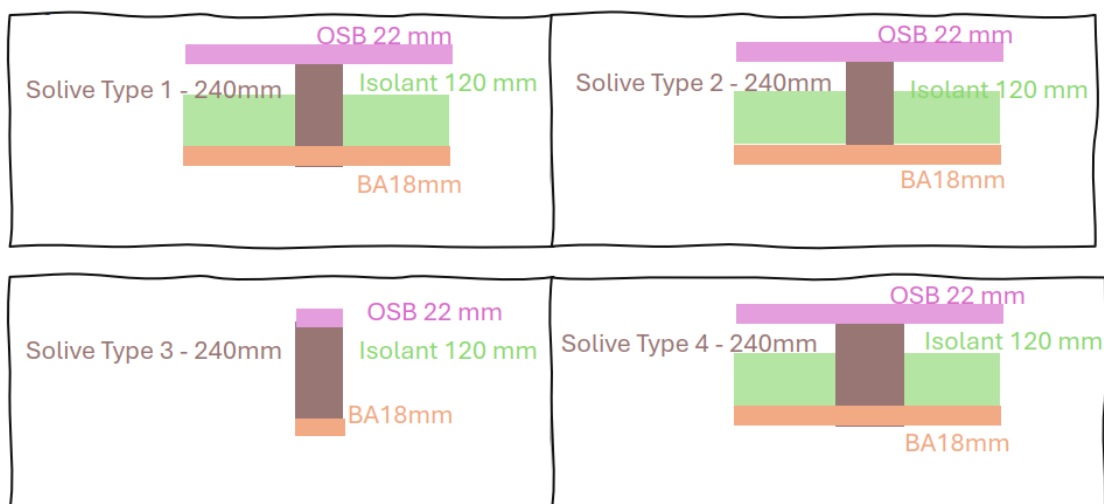
N° SAÉ : 1.03

Période : Semestre 1

TITRE DE LA SAÉ : MODELISATION D'UN ELEMENT STRUCTUREL SIMPLE ET DE SON CHARGEMENT

MES LIVRABLES :

- Rapport complet d'étude et de calculs (charges, réactions, diagrammes, schémas...) – PDF



COMPETENCES & QUALITÉS ACQUISES

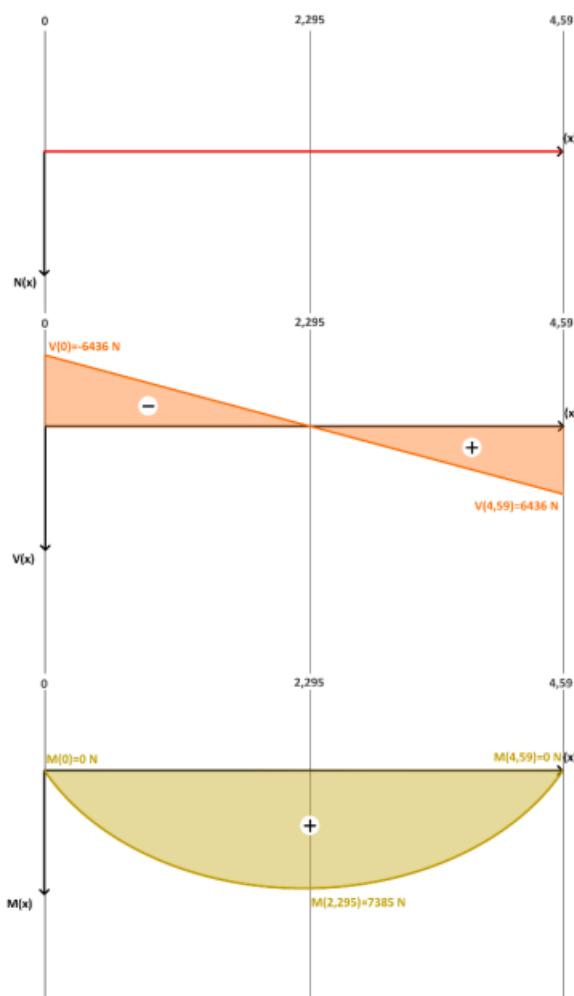
TECHNIQUES, ORGANISATIONNELLES, HUMAINES (5 MINIMUM)

Nom de la compétence	Niveau de maîtrise, de 1 à 3. (1 : débutant, 2 : intermédiaire, 3 : bonne maîtrise)
Lire et extraire des données d'un CCTP	1
Tracer et interpréter les diagrammes d'efforts internes (N, V, M)	2
Dimensionner des éléments structurels simples (solives, poutres, poteaux)	3
Vérifier la pression exercée sur les fondations	3
Communiquer clairement les résultats dans un rapport technique	3

BILAN

Cette SAÉ était une bonne mise en pratique des cours de MS1 dispensés lors du premier semestre, j'ai apprécié modéliser la structure partir par partie pour arriver à un calcul de pression transmise au sol. L'intérêt d'appliquer des calculs à une situation réaliste (malgré les hypothèses) est de mieux visualiser la manière dont les charges se transmettent dans une structure, jusqu'au sol. J'ai cependant des progrès à fournir en lecture et analyse de sujet/documents puisque mes valeurs de charges étaient erronées.

ANNEXES : EXEMPLES DE LIVRABLES



Valeurs remarquables :

$$V(0) = -5000 \text{ N}$$

$$V(0,35) = -4774 \text{ N}$$

$$M(0) = 0 \text{ N}$$

$$M(0,35) = 1710 \text{ N}$$

$$2: 0,35 \leq x \leq 0,76$$

PFS :

$$\bullet \sum_i F_{i/x} = 0 \Rightarrow N(x) = 0$$

$$\bullet \sum_i F_{i/y} = 0 \Rightarrow V(x) = q \cdot x + F_{T2} - Y_1$$

$$\Rightarrow V(x) = 646,4 \times x + 4641,6 - 5000,4$$

$$\bullet \sum_i M_{F_{i,1}} = 0 \Rightarrow M(x) = Y_1 \times x - F_{T2} \times (x - 0,35) - q \cdot \frac{x^2}{2}$$

$$\Rightarrow M(x) = 5000,4 \times x - 4641,6 \times (x - 0,35) - 646,4 \times \frac{x^2}{2}$$

Valeurs remarquables :

$$V(0,35) = -132 \text{ N}$$

$$V(0,76) = 132 \text{ N}$$

$$M(0,35) = 1710 \text{ N}$$

$$M(0,555) = 1724 \text{ N}$$

$$M(0,76) = 1710 \text{ N}$$

$$3: 0,76 \leq x \leq 1,11$$

PFS :

$$\bullet \sum_i F_{i/x} = 0 \Rightarrow N(x) = 0$$

$$\bullet \sum_i F_{i/y} = 0 \Rightarrow V(x) = q \cdot x + 2 \times F_{T2} - Y_1$$

$$\Rightarrow V(x) = 646,4 \times x + 4641,6 \times 2 - 5000,4$$

$$\bullet \sum_i M_{F_{i,1}} = 0 \Rightarrow M(x) = Y_1 \times x - F_{T2} \times ((x - 0,35) + (x - 0,35 - 0,41)) - q \cdot \frac{x^2}{2}$$

$$\bullet \Rightarrow M(x) = 5000,4 \times x - 4641,6 \times ((x - 0,35) + (x - 0,35 - 0,41)) - 646,4 \times \frac{x^2}{2}$$